

Développement d'un Gripper Robotique Souple

Mécanisme Autobloquant et E-textiles

SYSMER | Stage d'ingénieur 2A SeaTech | MicroNano Systems (WSN)

Du 11 Mai au 28 Août 2026

Superviseur

Matteo Menolotto

Enseignant

Cédric Anthierens



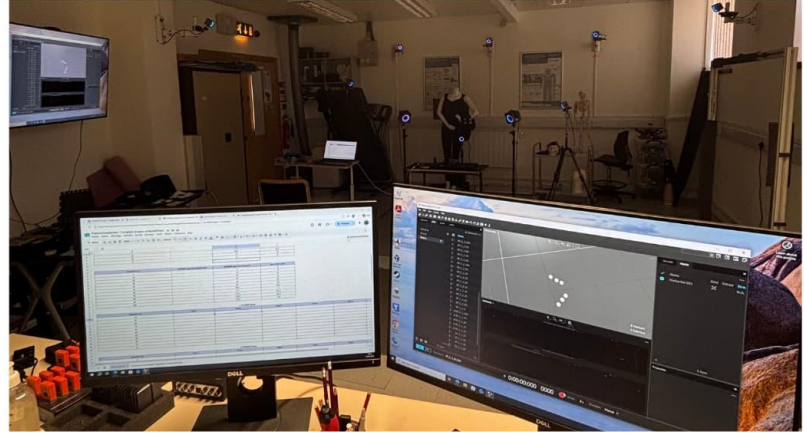
Julien Dubuc



Contexte



Tyndall National Institute Cork, Irlande



Laboratoires : Impression 3D, Electronique et Motion Capture

Problème & But



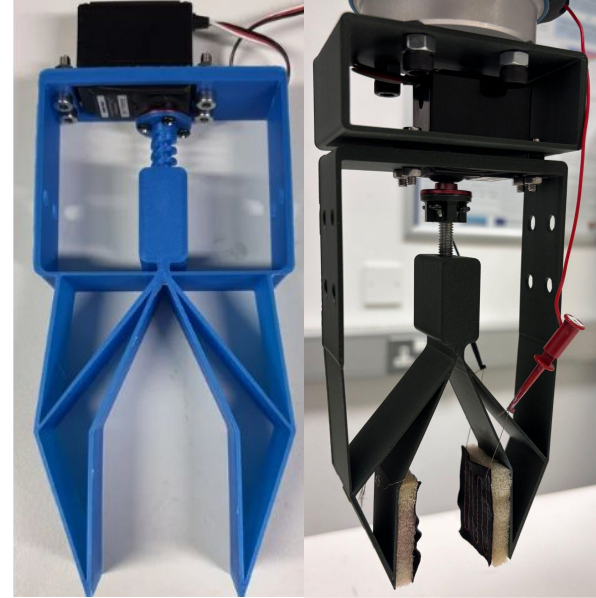
<https://blog.robotiq.com/the-simple-guide-to-choosing-between-so-many-grippers>

Système actuel : Grippers Rigides Classiques

Forte consommation d'énergie

Aucun capteur

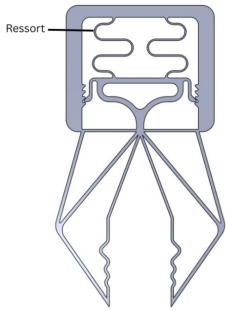
Risque pour les objets fragiles



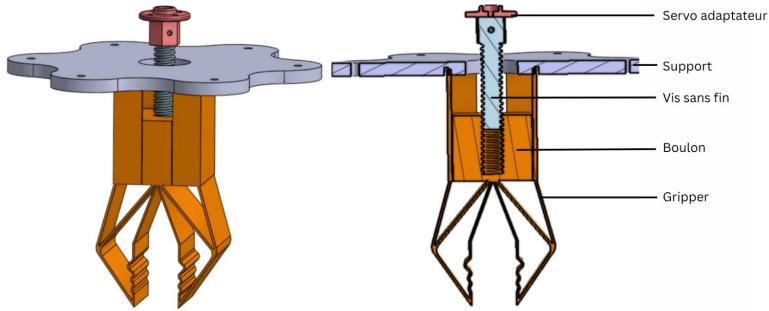
Alternative : Gripper Flexible Sous-actionné

Objectif : Saisir, maintenir (0 W), et relâcher de manière contrôlée des objets pour garantir leur sécurité.
Intégrer des e-textiles pour fournir un retour tactile.

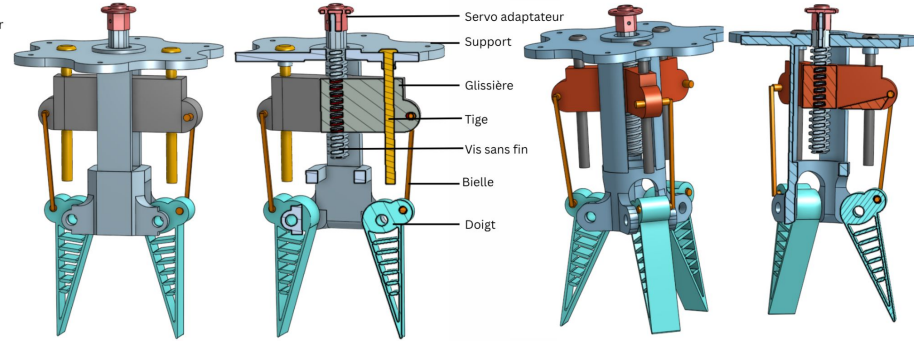
Itérations CAO



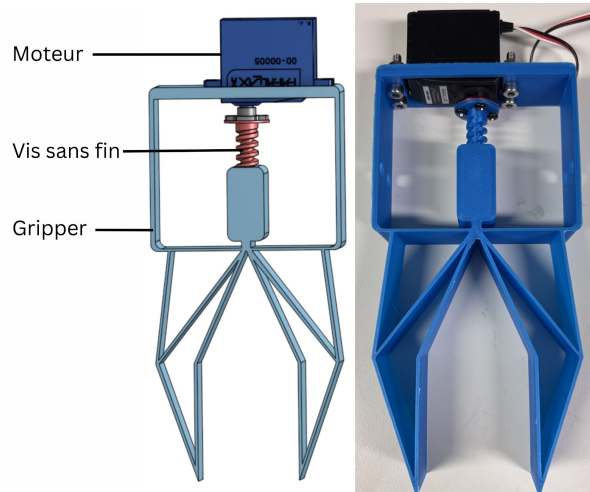
Inspiration



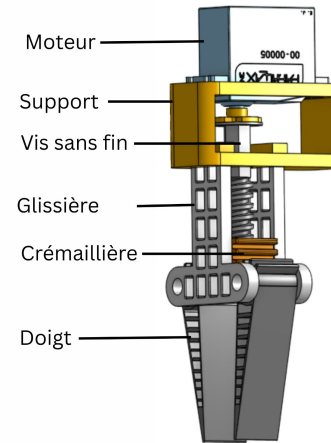
Design 1 : Gripper Flexible Initial



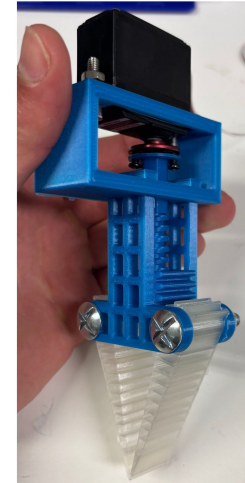
Design 2 : Gripper Bielle-Manivelle



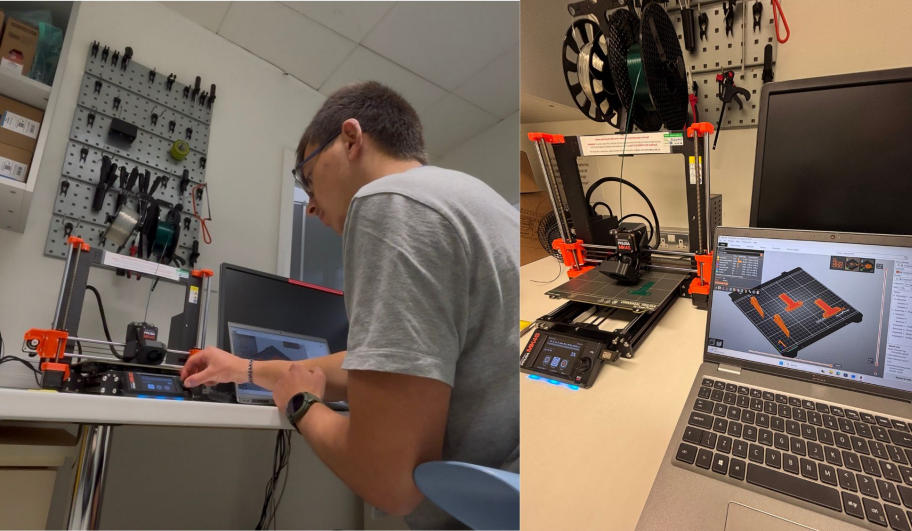
Design 1.1 : Gripper Flexible



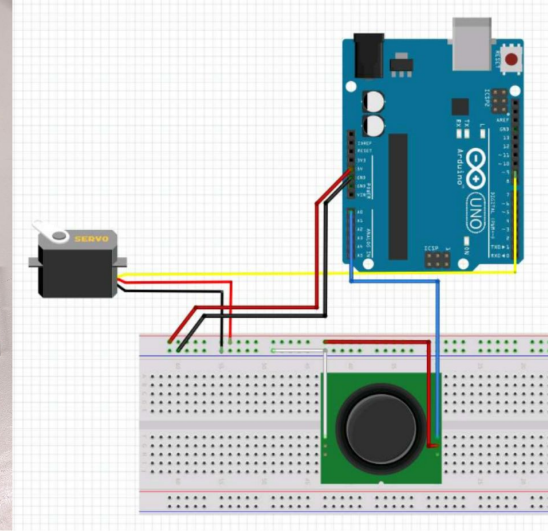
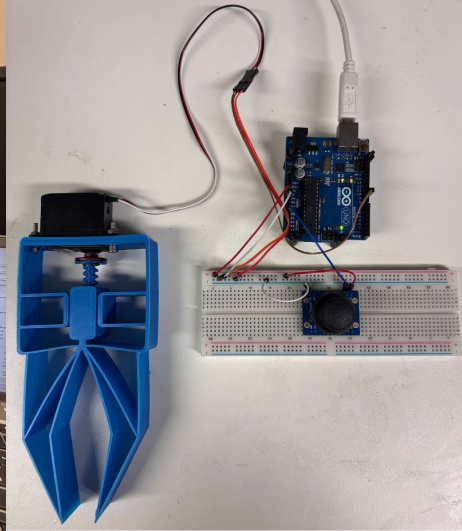
Design 3 : Gripper Pinion-Crémaillère



Fabrication & Itération

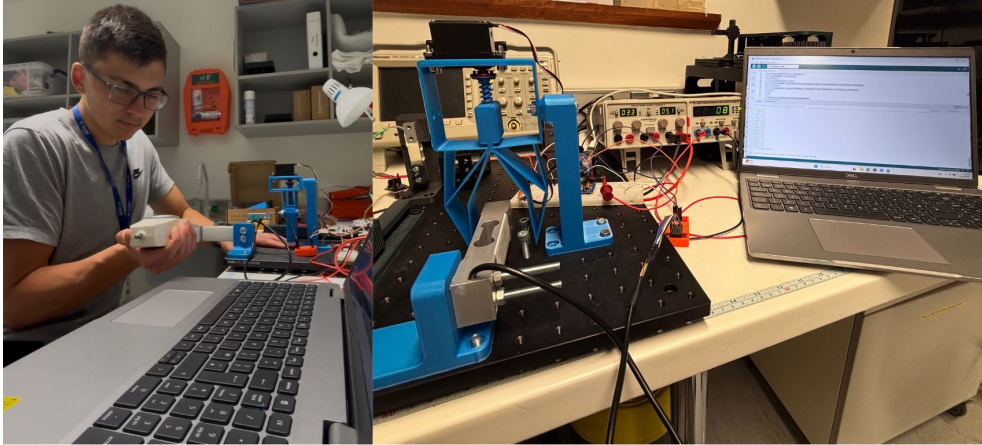


Impression 3D : Prusa MK4S et PrusaSlicer



Setup Électronique : Arduino UNO, Joystick et Servo

Protocole d'Evaluation & Setup



Test 2 Setup : Calibration & Mesures

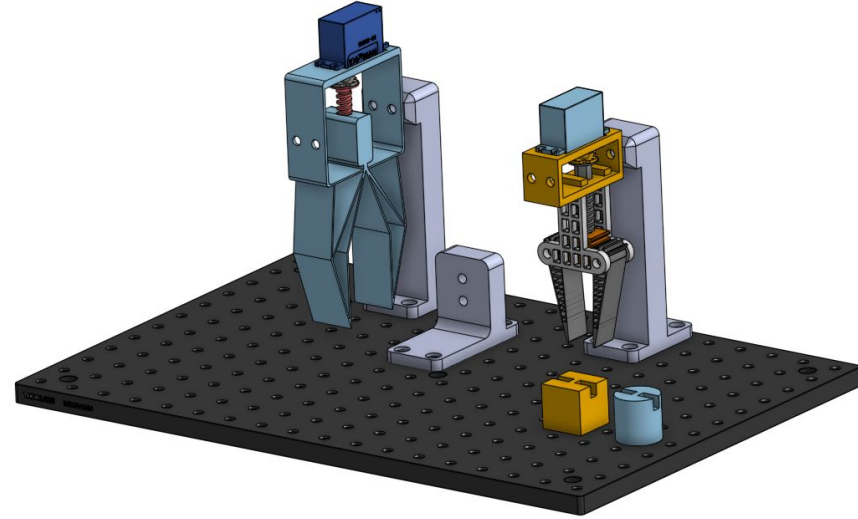


Table de Test : Supports, Objets

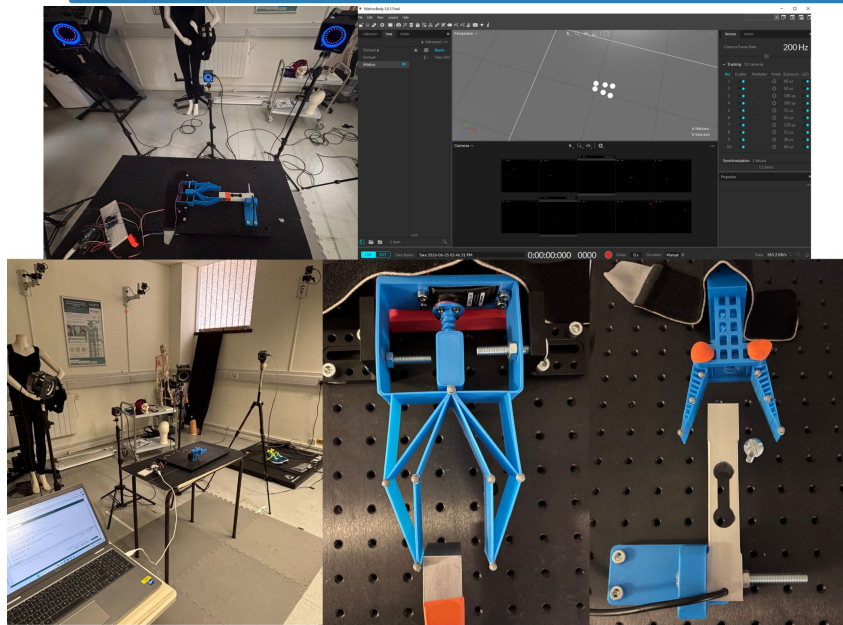
Test 1
Cinématique &
Raideur

Test 2
Force, Puissance
& Efficacité

Test 3
Maintien à
énergie nulle

Test 4
Évaluation DFMA

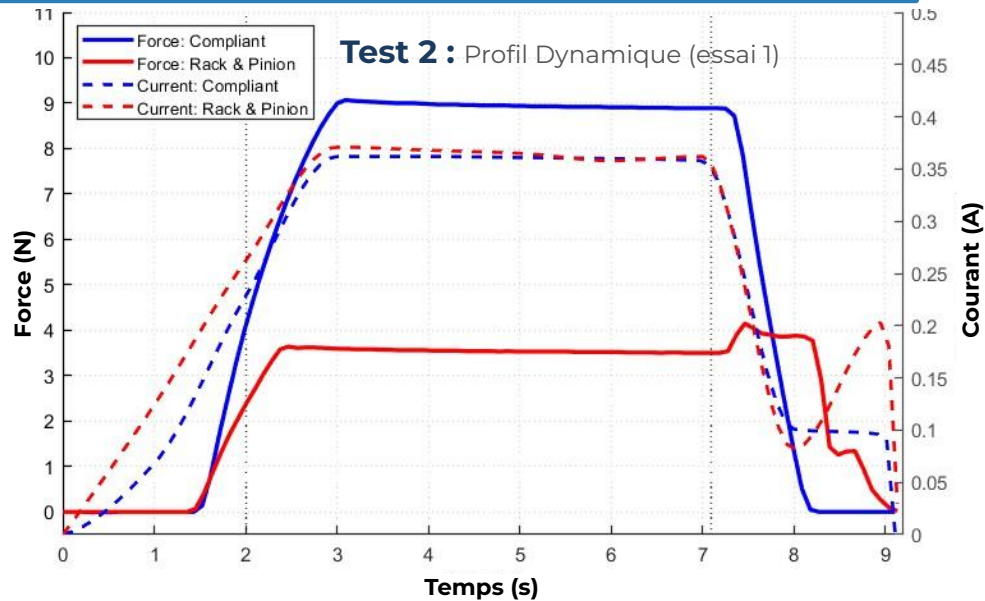
Résultats Clés : Test 1 & 2



Test 1 Setup: Système de Motion Capture, Grippers & Load Cell

Mesure (3 essais)	Gripper Flexible	Pignon-Crémaillère
Force Horizontale Max	17.60 ± 2.56 N	6.93 ± 0.25 N
Ratio de Force	2.54	

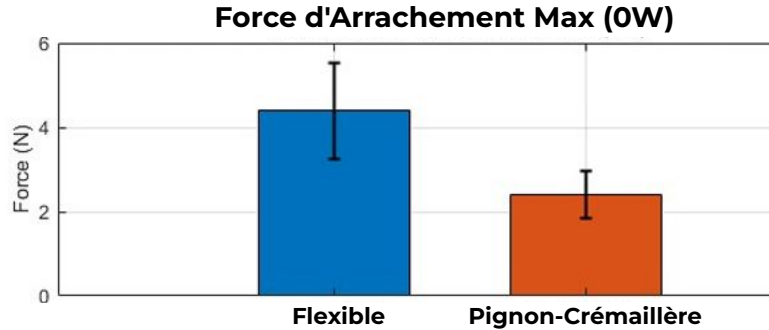
Test 1 : Force Horizontale Max



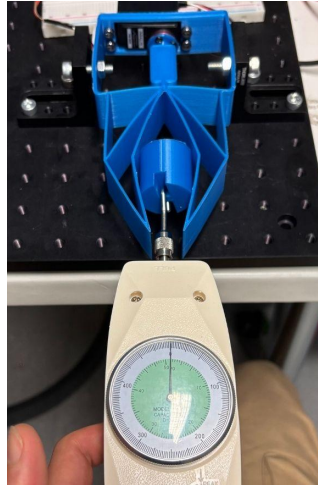
Mesure (5 essais)	Gripper Flexible	Pignon-Crémaillère
Force Verticale Max (N)	9.12 ± 0.29	3.50 ± 0.27
Puissance de Maintien (W)	1.81 ± 0.01	1.84 ± 0.02
Ratio Force/Puissance (N/W)	5.04 ± 0.17	1.91 ± 0.15

Test 2 : Force & Puissance

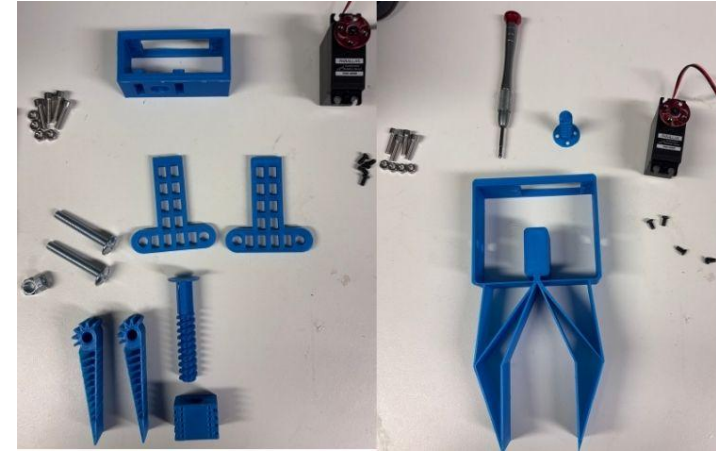
Résultats Clés : Test 3 & 4



Test 3 : 5 essais



Test 3 Setup : Tirage dans l'axe

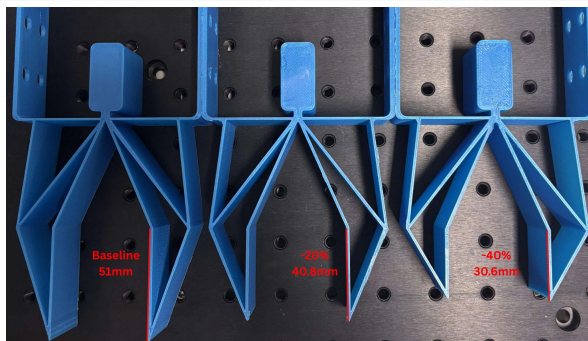


Gripper Démonté : Pignon-Crémaillère & Flexible

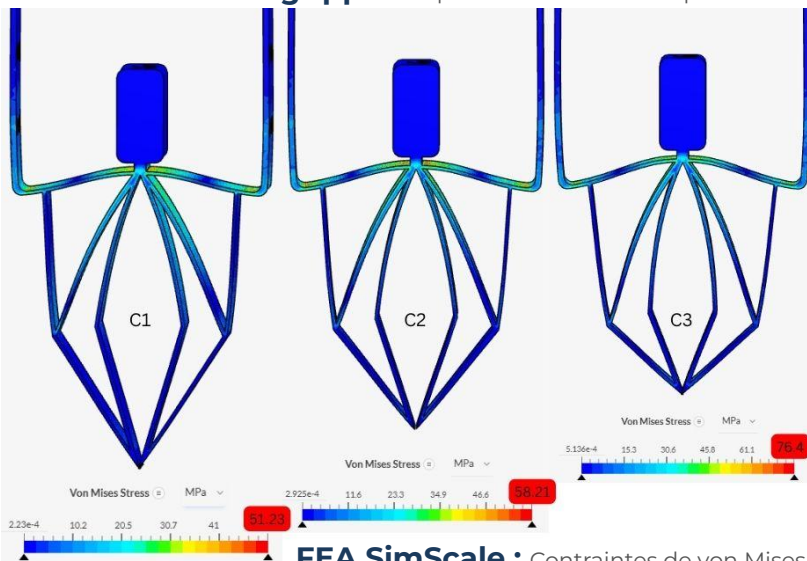
Mesure	Pignon-Crémaillère	Gripper Flexible
Nombre de pièces	7	2
Temps d'impression	3h15m	2h12m
PLA utilisé (g)	52.91	54.67
Coût d'impression (€)	1.48	1.53
Masse (g)	68.98 (7 pièces + 2*M6x40 + écrous)	50.69 (2 pièces)
Matériel	2*M6x40+écrous 4*M4x16+écrous 4*vis servomoteur	4*M4x16+écrous 4*vis servomoteur
Temps d'assemblage	5m 31s	2m 47s

Test 4 : Évaluation DFMA

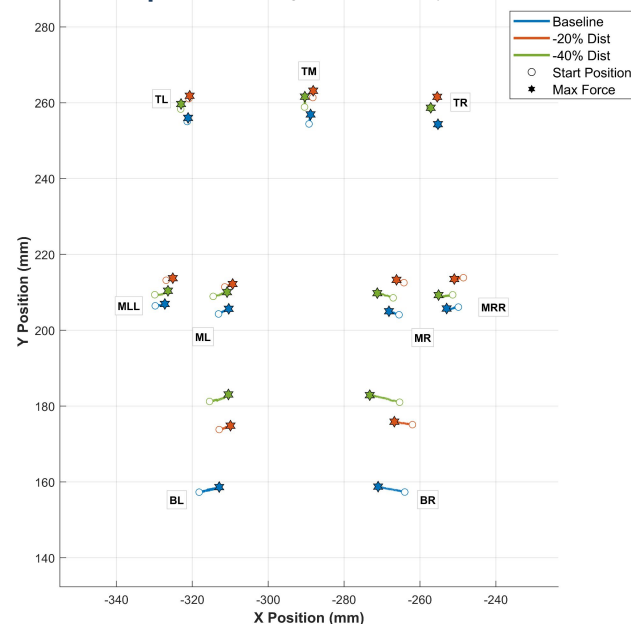
Optimisation Gripper Flexible



Variantes du gripper : Optimisation Géométrique



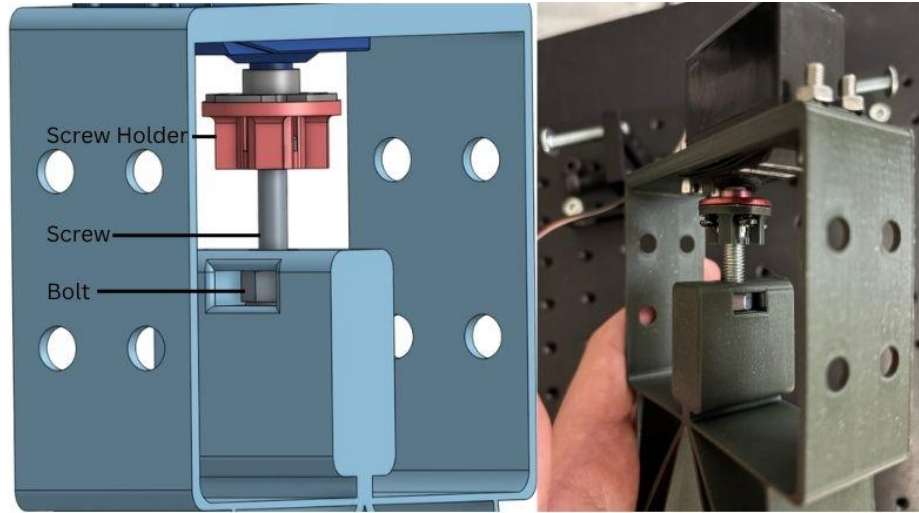
Comparaison: Trajectoire des marqueurs



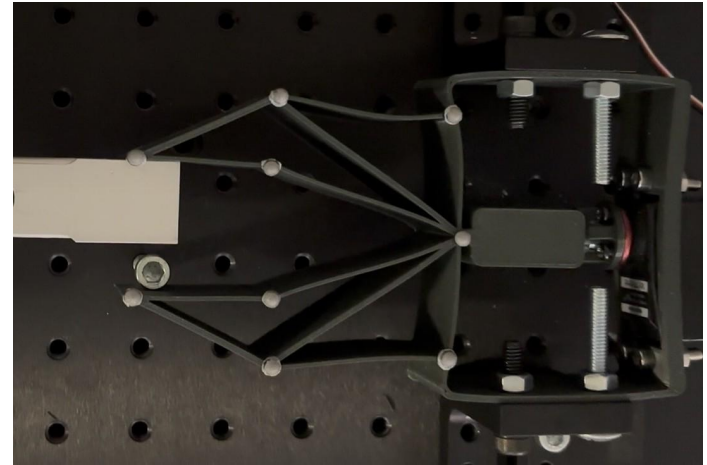
Mesure (5 essais)	Référence (C1)	-20% (C2)	-40% (C3)
Force Max (N)	21.49 ± 0.38	26.42 ± 0.84	25.28 ± 0.95
Pic de Puissance (W)	2.353 ± 0.009	2.324 ± 0.020	2.338 ± 0.012
Ratio Force/Puissance (N/W)	9.13 ± 0.15	11.37 ± 0.29	10.82 ± 0.41
Masse (2 Pièces) (g)	50.69	49.45	48.32
Ratio Force/Masse (N/kg)	423.95	534.28	523.18

Test A : Résultats Comparatifs

Transmission Métallique



Modification CAO : Transmission Métallique

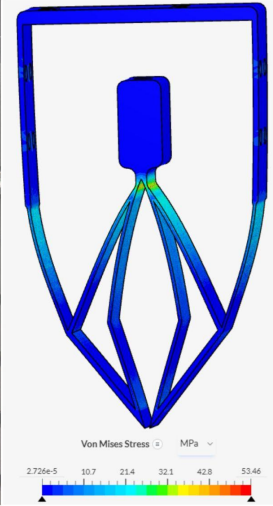
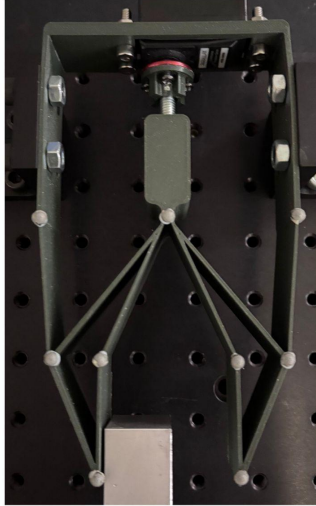
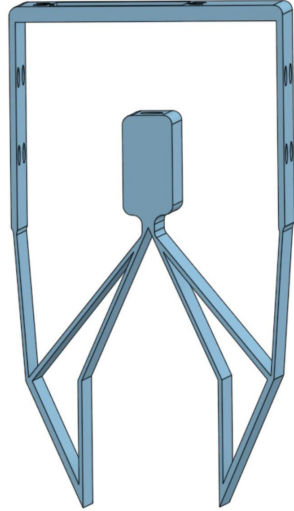


Limite : Flambage vers l'Intérieur au Couple Maximal

Mesure (5 essais)	C2 (Transmission PLA)	C2 (Transmission Métal)
Force Max (N)	26.42 ± 0.84	31.24 ± 2.62
Pic de Courant (A)	0.453 ± 0.004	0.430 ± 0.009
Pic de Puissance (W)	2.324 ± 0.020	2.216 ± 0.047
Ratio Force/Puissance (N/W)	11.37 ± 0.29	14.12 ± 1.38

Test A : Résultats Comparatifs

Nouveau Design



Nouveau Design : Résolution du Flambage

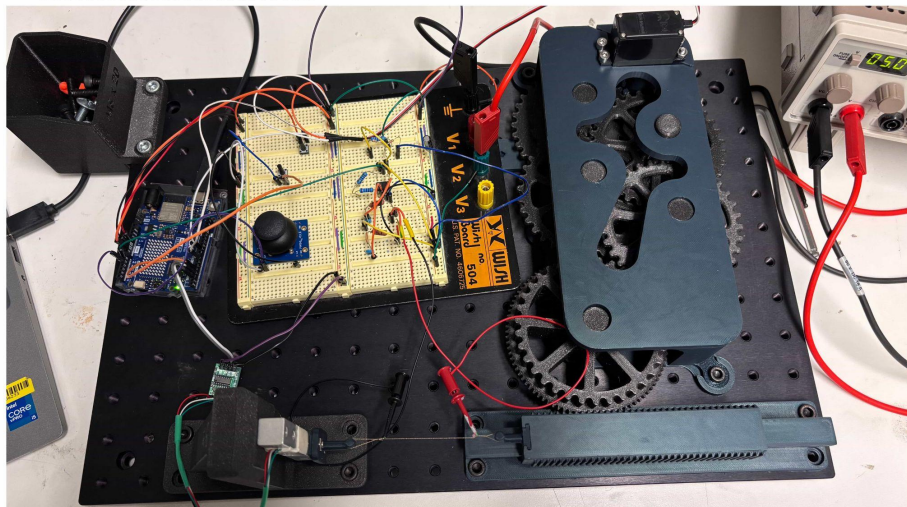
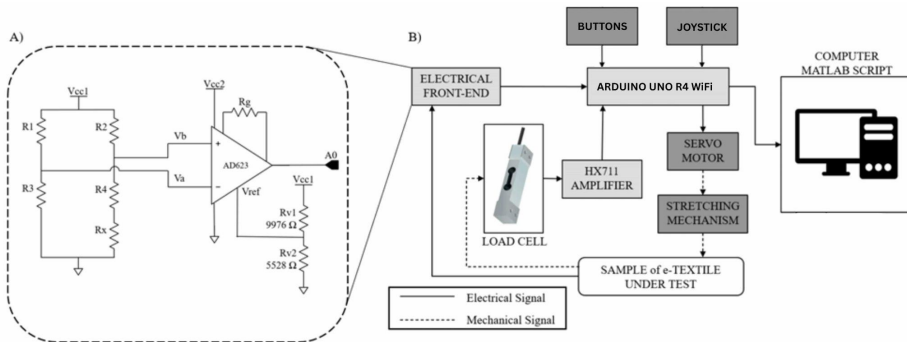
Mesure	C2 (Métallique)	Nouveau design (Métallique)
Nombre de pièces	2	2
Temps d'impression	1h56m	1h46m
PLA utilisé (g)	53,16	48,19
Coût d'impression (€)	1,49	1,35
Masse (g)	57,89	52,78
Matériel	1*M6x20+écrou 4*M4x16+écrous 4*vis de servomoteur	
Temps d'assemblage	≈2m15s	

DFMA : Évaluation Finale

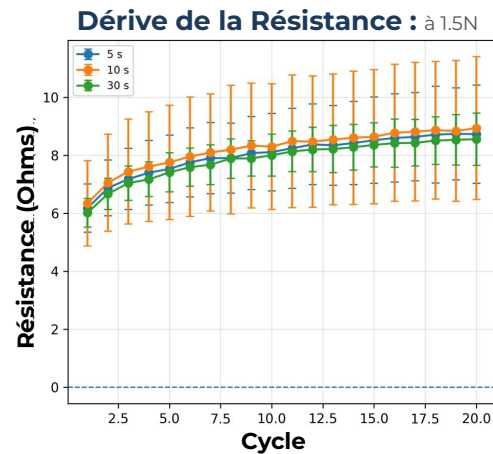
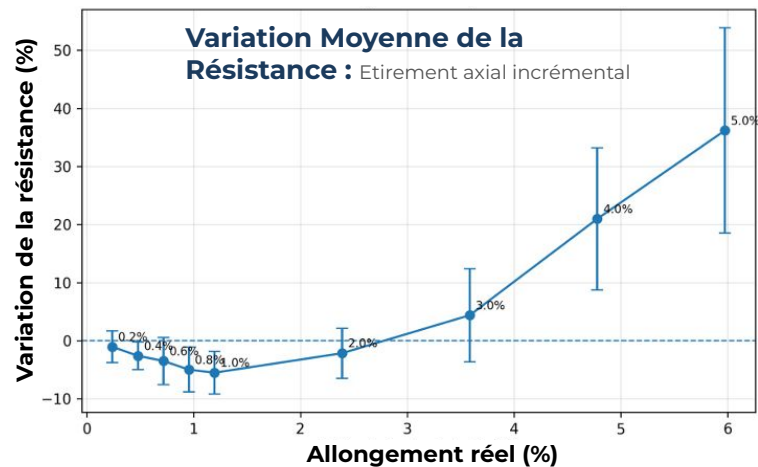
Mesure (5 essais)	C2 (Métal)	Nouveau Design (Métal)
Force Max (N)	31.24 ± 2.62	35.31 ± 5.33
Pic de Courant (A)	0.430 ± 0.009	0.467 ± 0.009
Pic de Puissance (W)	2.216 ± 0.047	2.405 ± 0.044
Ratio Force/Puissance (N/W)	14.12 ± 1.38	14.68 ± 2.26

Test A : Résultats Comparatifs

Caractérisation des E-textiles



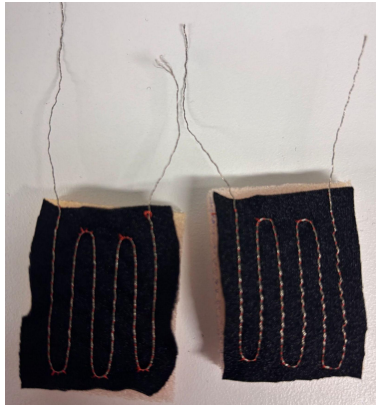
Setup : Caractérisation E-textiles



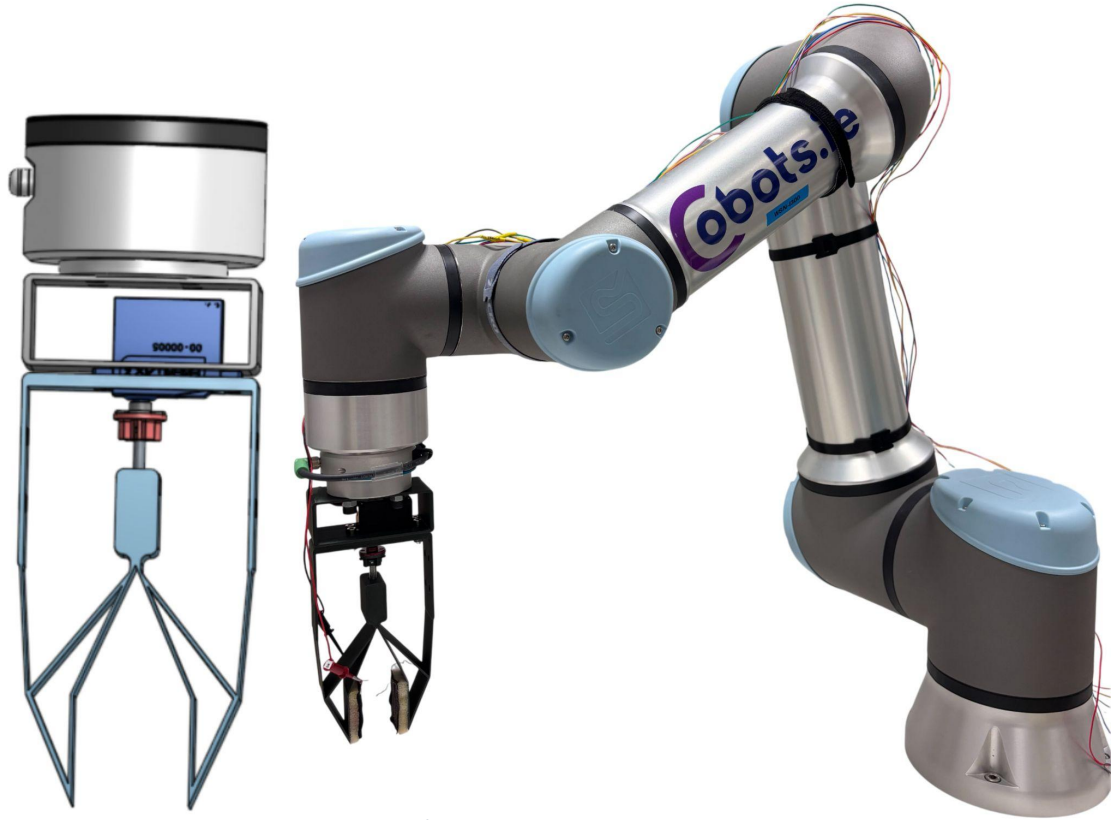
Intégration des E-textiles



Brother Innov-is NV2700 : Machine à broder

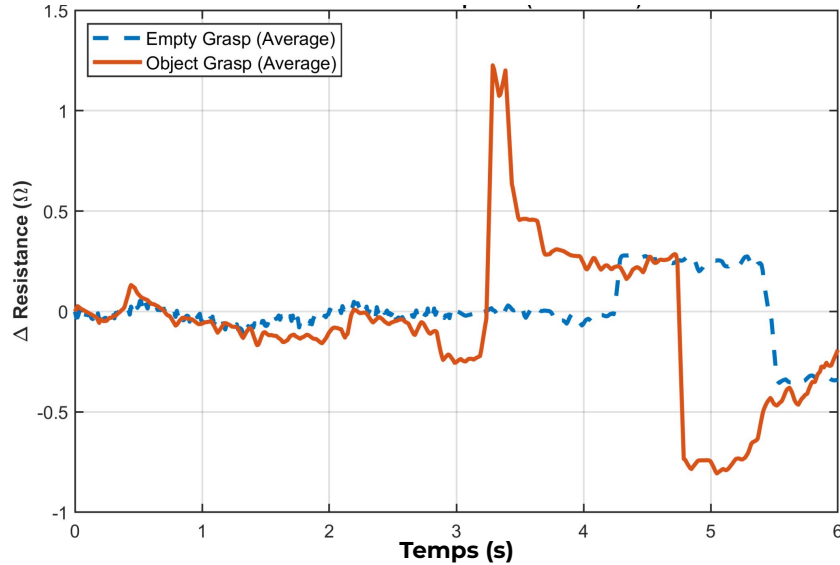


Patches : E-textiles brodés

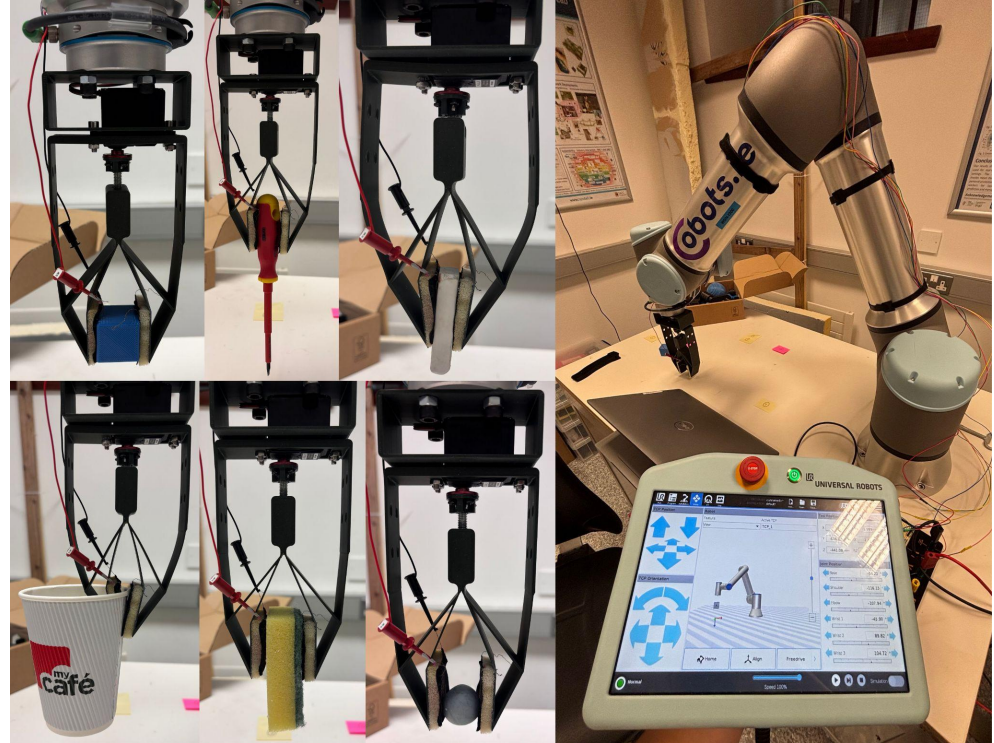


Bras Robotique : Pièce & E-textiles

Tests Bras Robotique



Réponse des E-textiles : Fermeture à vide & Saisie d'objet



Saisie Intelligente : 6 Objets

Conclusion

Réf.	Critère d'évaluation	Niveau attendu	Résultat
FP1	Ouverture min	≥ 70 mm	73.60 mm
	Force de maintien passive	≥ 3 N	4.40 N (cylindre)
	Temps d'ouverture	≤ 10 s	8 s
FP2	Taux de détection réussie	100%	100% (sur 6 objets)
FC1	Puissance de maintien	0 W	0 W
	Efficacité d'actionnement	≥ 5 N/W	14.68 N/W
FC2	Force de contact max	≤ 50 N	35.31 N
FC3	Dommages de surface	Aucun	Objets intacts
FC4	Actionnement / Capteurs	1 moteur / E-textiles	1 moteur / E-textiles
FC5	Production / Coût	Impression 3D / ≤ 5 €	Impression 3D / 1.35 €
	Pièces / Assemblage	minimal / < 8 min	2 pièces / 2min15s

Cahier des charges : Respecté

CR

Collaborative Robotics-MM_Research_Data

Documents > Supervision > Julien > Docs Handover

All Documents

Name	Modified	Modified By
Arduino_Code	5 days ago	Julien Dubuc
CAD	A few seconds a...	Julien Dubuc
Literature	5 days ago	Julien Dubuc
MatLab_Code	5 days ago	Julien Dubuc
Results	5 days ago	Julien Dubuc
Simscale	5 days ago	Julien Dubuc
Weekly reports	5 days ago	Julien Dubuc

Livrables : GitHub & SharePoint



Merci

Questions ?

Annexe

 main  1 Branch  0 Tags

 Add file 

 **julien-dubuc** Delete MatLab_Code/Test5 directory 1082f0e · yesterday

 Arduino_Code	Delete Arduino_Code/TestFatigue/s
 Certificates	Delete Certificates/d
 Literature	Delete Literature/s
 MatLab_Code	Delete MatLab_Code/Test5 directory
 Results	Delete Results/s
 Weekly reports	Add files via upload
 README.md	Create README.md

README

Soft-Gripper-Etextiles

Development of an underactuated soft robotic gripper integrated with e-textile tactile sensors. Engineering project at Tyndall National Institute (UCC).

Livrables GitHub

 Collaborative Robotics-MM_Research_Data 

Documents > Supervision > Julien > Docs Handover 

 All Documents     

 Name 	Modified 	Modified By 
 Arduino_Code	5 days ago	Julien Dubuc
 CAD	A few seconds a...	Julien Dubuc
 Literature	5 days ago	Julien Dubuc
 MatLab_Code	5 days ago	Julien Dubuc
 Results	5 days ago	Julien Dubuc
 Simscale	5 days ago	Julien Dubuc
 Weekly reports	5 days ago	Julien Dubuc

Livrables OneDrive

Annexe



Labos



Tyndall National Institute

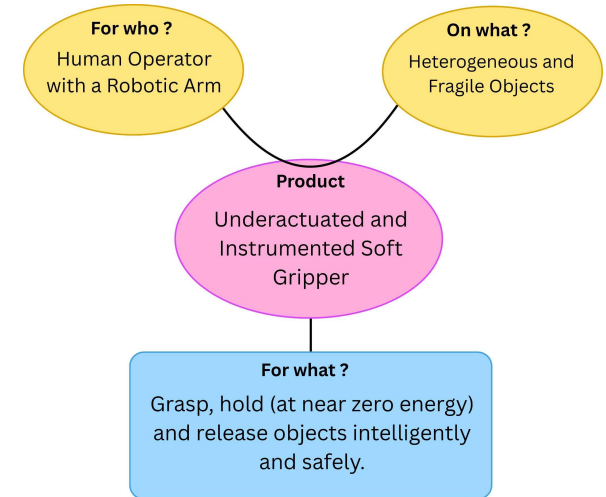


Diagramme du besoin

Annexe

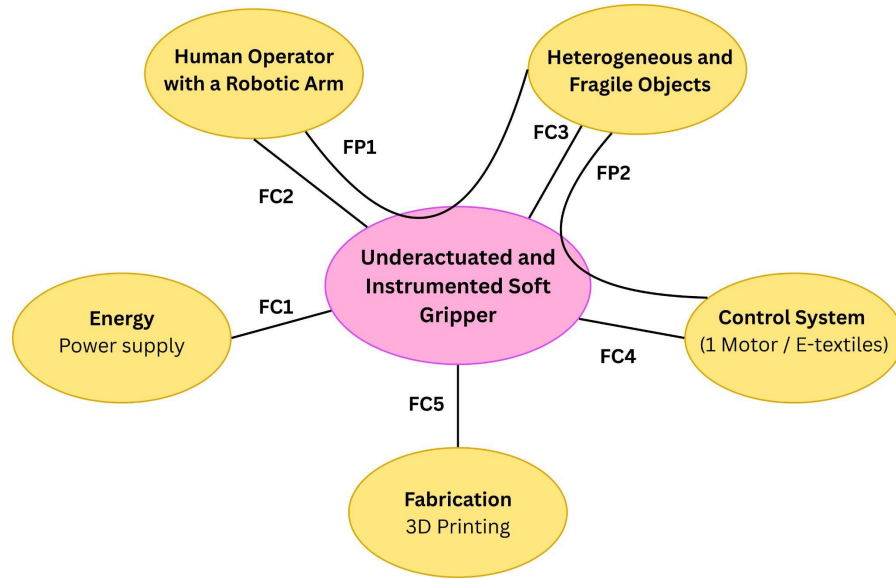


Diagramme de Pieuvre

Réf.	Fonction	Critère d'évaluation	Niveau attendu
FP1	Saisir & relâcher	Ouverture min Force de maintien passive Temps d'ouverture	≥ 70 mm ≥ 3 N ≤ 10 s
FP2	Retour tactile	Taux de détection réussie	100%
FC1	Efficacité	Puissance de maintien Efficacité d'actionnement	0 W ≥ 5 N/W
FC2	Sécurité opérateur	Force de contact max	≤ 50 N
FC3	Intégrité de l'objet	Dommages de surface	Aucun
FC4	Architecture	Actionnement / Capteurs	1 moteur / E-textiles
FC5	Fabrication low-cost	Production / Coût Pièces / temps d'assemblage	Impression 3D / ≤ 5 € minimal / < 8 min

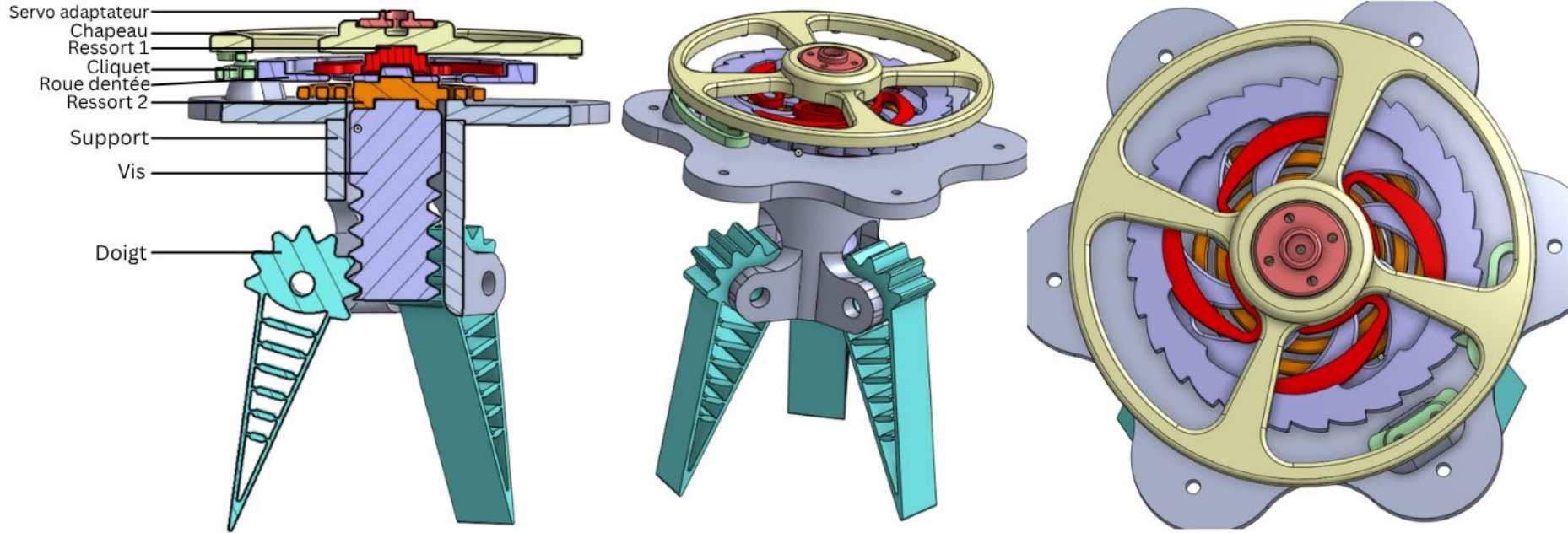
Cahier des charges

Annexe

Tâche	Description	Durée	Autonomie
Intégration & Formation	Protocoles de sécurité, de cybersécurité et d'incendie. Accès au laboratoire (système QT9)	2 semaines	Guidée
Préparation & État de l'art	Installation des logiciels (Onshape, Arduino IDE, SimScale, MATLAB). Recherches sur les mécanismes autobloquants et les e-textiles	2 semaines	Forte
CAO & Impression 3D	Itérations de conception du gripper (Onshape). Optimisation de l'impression 3D. Électronique	5 semaines	Forte
Tests & Optimisation	Exécution du protocole d'évaluation. Optimisation de la structure avec SimScale. Passage à une transmission métallique	4 semaines	Forte
Capteurs E-textiles	Mesures de déformation-résistance. Couture des e-textiles sur tissu. Conception et intégration des patches	3 semaines	Moyenne
Gestion de projet	Réunions hebdomadaires (voir Annexe 8.4). Suivi via tableau de bord, stockage des données et rédaction du rapport	Continu	Forte

Tâches

Annexe



Design Initial du Laboratoire : Roue Dentée, avec Ressorts, Inspirée des Rapaces

Annexe

La fonction d'autoblocage d'une vis sans fin dépend de son angle d'hélice λ et du coefficient de frottement μ entre les pièces. Pour empêcher la vis de se desserrer toute seule, il faut que : $\tan(\lambda) < \mu$.

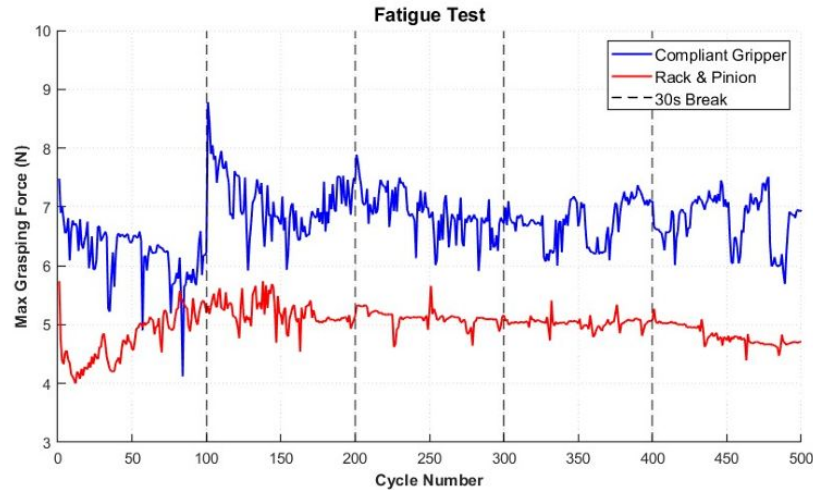
J'ai ma vis avec un pas de vis $p = 4$ mm et un diamètre moyen $d_m \approx 8.5$ mm :

$$\lambda = \arctan\left(\frac{p}{\pi \cdot d_m}\right) = \arctan\left(\frac{4}{\pi \cdot 8.5}\right) \approx 8.5^\circ$$

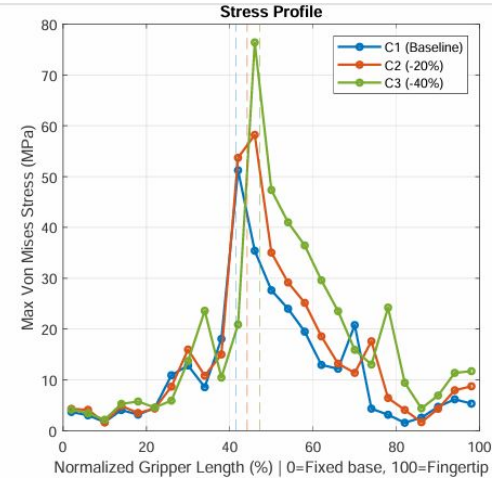
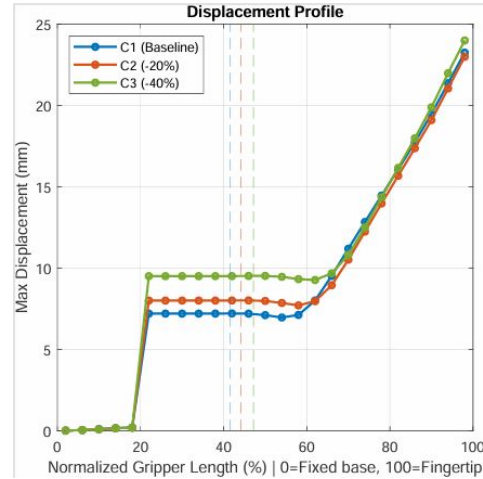
Ainsi, $\tan(8.5^\circ) \approx 0.15$ est bien inférieur au coefficient de frottement du PLA ($\mu \approx 0.3$). Le mécanisme s'autobloque donc naturellement de par sa conception.

Principe du Mécanisme Autobloquant

Annexe

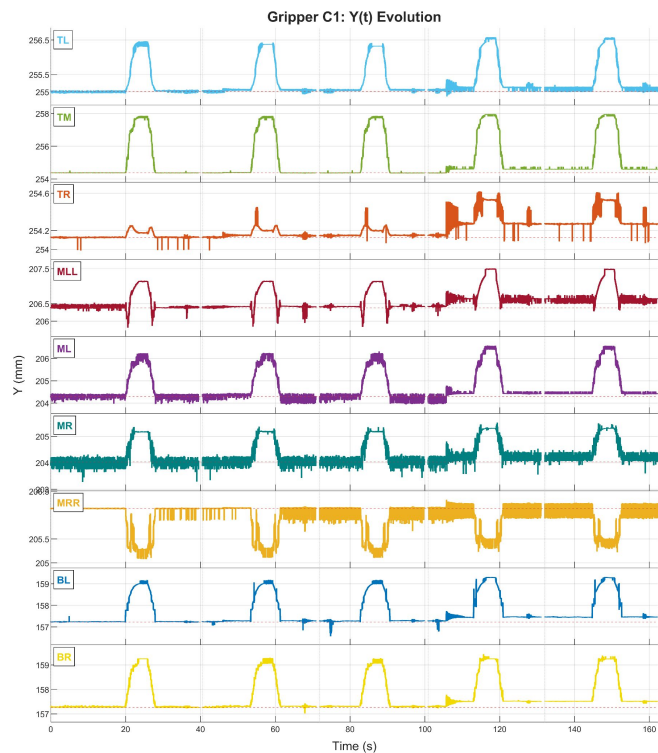


Test de Fatigue (500 cycles)



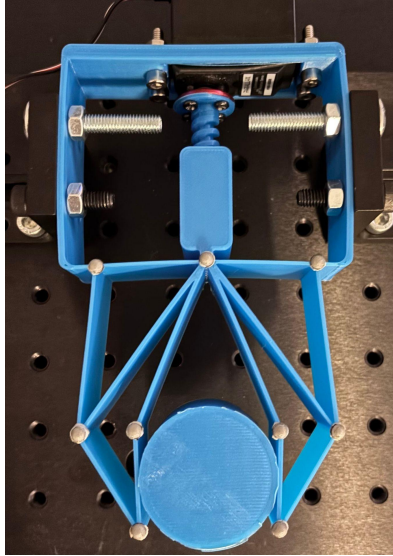
Déplacement & Profils de Contrainte le long des grippers

Annexe

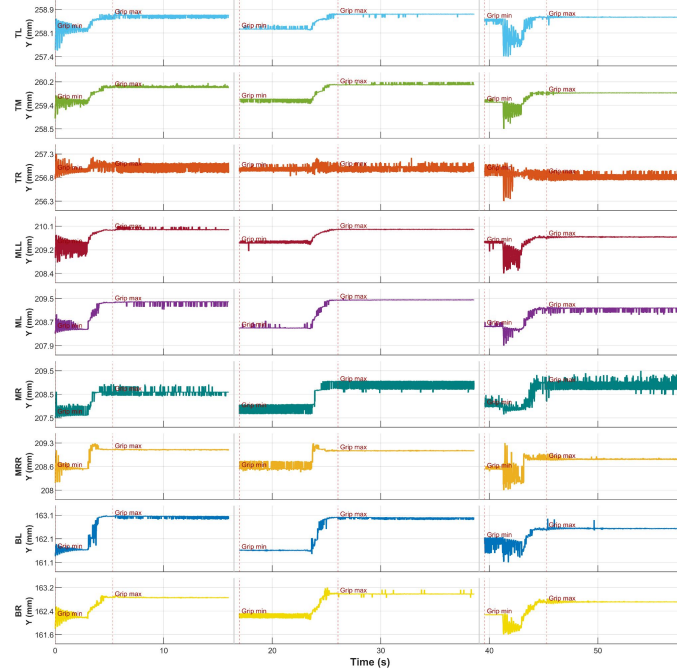


Test A: Evolution Position Y(t) des Marqueurs (5 essais)

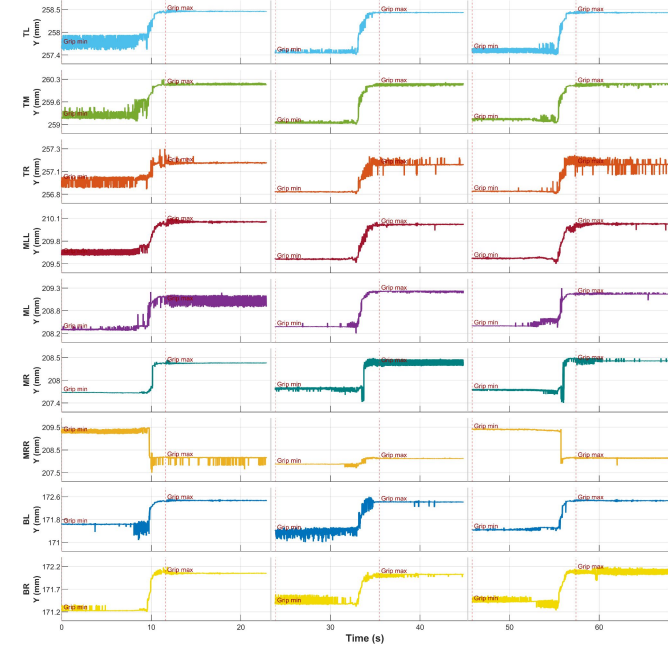
Annexe



Gripper C1 : Y evolution from Grip min to Grip max (3 trials)

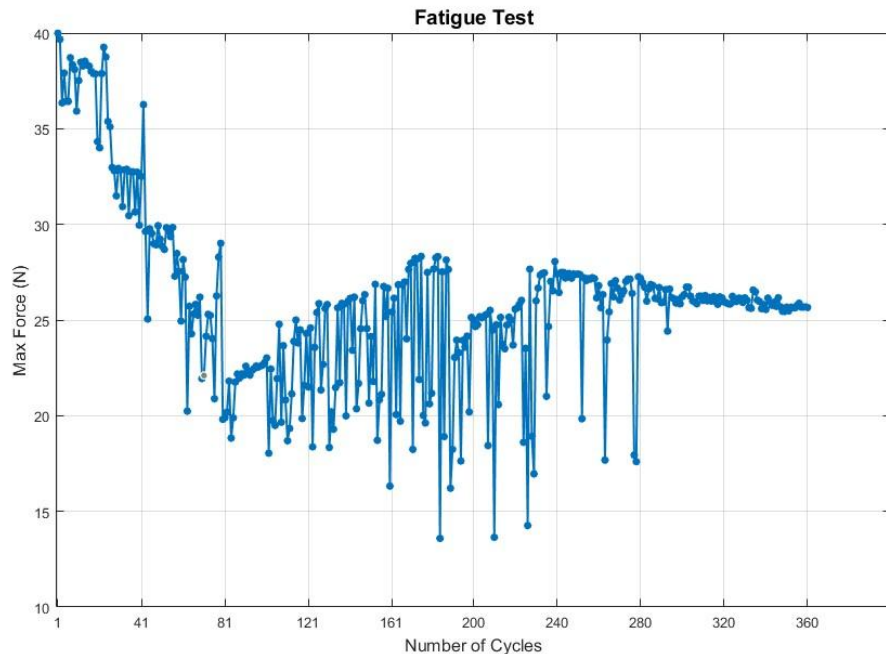


Gripper C2 : Y evolution from Grip min to Grip max (3 trials)

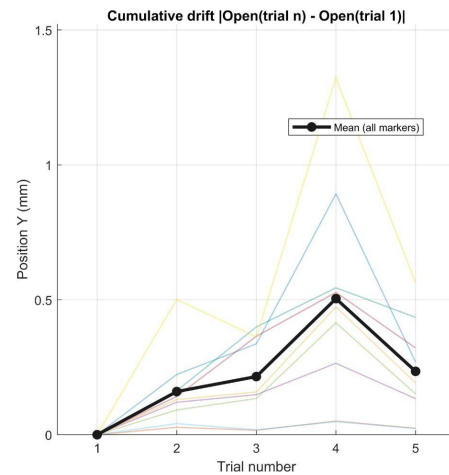
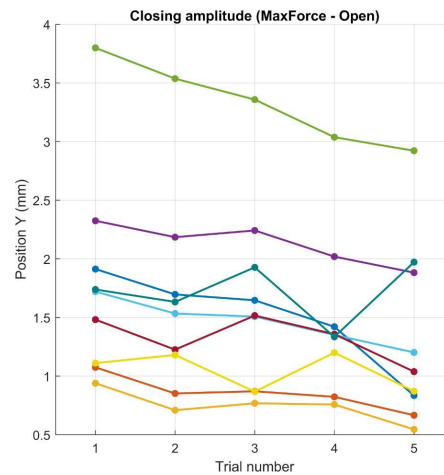


Test B: Evolution Position $Y(t)$ des Marqueurs (3 essais)

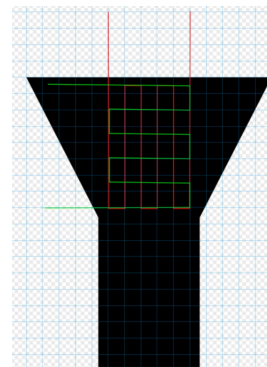
Annexe



Metal Transmission Gripper: Test de Fatigue



Hystérésis & Dérive Cumulée : 5 essais



Design 2D pour les gants